哈尔滨工业大学

（威海）

数据库系统

实　验　指　导　书

2024年秋季学期

实验一：MySQL 关系数据库管理系统

及 SQL 语言的使用

1. 实验目的

掌握 MySQL 关系数据库管理系统的基本命令，并熟练使用 SQL 语言管理 MySQL 数据库。掌握 SQL 语言的使用方法，学会使用 SQL 语言进行关系数据库查询，特别是聚集查询、连接查询和嵌套查询。

2. 实验环境

Windows 7、10、11、MacOS、Linux 等操作系统、MySQL Community Server、MySQLWorkbench。

3. MySQL 手册

3.1 MySQL 基本命令

1) 连接 MySQL 服务器
在命令行下输入 mysql –h localhost –u root –p
当显示“Enter password:”时，输入密码 mysql

2) 查看 MySQL 中有哪些数据库
mysql> show databases; （注意 SQL 语句结尾的分号！）

3) 使用数据库 mysql
mysql> use mysql;

4) 查看当前使用的数据库
mysql> select database();

5) 查看数据库 mysql 中有哪些关系
mysql> show tables;

6) 查看数据库 mysql 中关系的模式（以关系 user 为例）
mysql> describe user;

7) 使用 help 命令来了解其他命令和变量类型等的含义
mysql> help;
mysql> help use;

8) 使用 SQL 语言在数据库 mysql 上进行简单查询

```
mysql> select * from user;
mysql> select user, host, password from user;
mysql> select count(*) from user;
mysql> select count(*) as ucount from user;
```

9) 取消命令

若要取消一条正在编辑命令，键入\c 并回车

10) 断开 MySQL 服务器连接

mysql> quit 或 mysql> exit

3.2 使用 SQL 语言管理 MySQL 数据库

1) 创建数据库 menagerie

```
mysql> CREATE DATABASE menagerie;
```

2) 查看数据库 menagerie 是否创建成功

```
mysql> show databases;
```

3) 使用 menagerie 数据库

```
mysql> use menagerie;
```

4) 创建宠物信息关系 pet，包含宠物名字、主人、种类、性别、出生和死亡日期

```
mysql> CREATE TABLE pet (name VARCHAR(20), owner VARCHAR(20),
    -> species VARCHAR(20), sex CHAR(1), birth DATE, death DATE);
```

5) 查看关系 pet 是否创建成功

```
mysql> show tables;
```

6) 查看关系 pet 的模式

```
mysql> describe pet;
```

7) 向关系 pet 中插入元组

```
mysql> INSERT INTO pet
    -> VALUES ('Puffball','Diane','hamster','f','1999-03-30',NULL);
```

8) 从文件中批量导入数据

设 D:\pet.txt 是一个由字符 Tab 分隔的文本文件

```
Fluffy    Harold   cat  f    1993-02-04  \N
Claws     Gwen     cat  m    1994-03-17  \N
Buffy     Harold   dog  f    1989-05-13  \N
Fang      Benny    dog  m    1990-08-27  \N
Bowser    Diane    dog  m    1998-08-31  2005-07-29
```

Chirpy Gwen bird f 1998-09-11 \N
Whistler Gwen bird \N 1997-12-09 \N
Slim Benny snake m 1996-04-29 \N
在 MySQL 提示符下执行
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE "D:\\pet.txt" INTO TABLE pet LINES TERMINATED BY '\r\n';

9) 查询关系 pet 中所有元组
mysql> SELECT * FROM pet;

10) 更改关系 pet 中的数据
mysql> UPDATE pet SET birth = "1989-08-31" WHERE name = "Bowser";

11) 查询名叫 Bowser 的宠物信息
mysql> SELECT * FROM pet WHERE name = "Bowser";

12) 查询所有 90 后小猫和小狗的信息
mysql> SELECT * FROM pet WHERE birth >= "1990-1-1" AND
-> (species = "dog" OR species = "cat");

13) 查询所有宠物的主人
mysql> SELECT owner FROM pet;
mysql> SELECT DISTINCT owner FROM pet;

14) 查询所有宠物的名字及生日，并按其年龄递增排序
mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth;

15) 查询所有宠物的名字及生日，并按其年龄递减排序
mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth DESC;

16) 查询所有宠物的名字、种类及生日，并先按种类名称递增排序，同种宠物按年龄递减排序
mysql> SELECT name, species, birth FROM pet ORDER BY species, birth DESC;

17) 查询所有活着的宠物的信息
mysql> SELECT * FROM pet WHERE death IS NULL;

18) 查询关系 pet 中有多少只宠物
mysql> SELECT COUNT(*) FROM pet;

19) 查询每个主人有多少只宠物
mysql> SELECT owner, COUNT(*) FROM pet GROUP BY owner;

20) 查询每种宠物的数量

```
mysql> SELECT species, COUNT(*) FROM pet GROUP BY species;
```

21) 查询雄狗和雌狗的数量

```
mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet
    -> WHERE species = "dog" GROUP BY species, sex;
```

22) 查询每种宠物的最大年龄

```
mysql> SELECT species, MAX(birth) FROM pet GROUP BY species;
```

4. 实验内容

4.1 实验任务

创建关系数据库 COMPANY，使用 SQL 语言完成如下查询：

1：参加了项目名为“Algorithm Design”的员工名字；
2：在“Research Department”工作且工资低于 9000 元的员工名字和地址；
3：没有参加项目编号为 P001 的项目的员工姓名；
4：由“Messi”领导的工作人员的姓名和所在部门的名字；
5：至少参加了项目编号为 P001 和 P002 的项目的员工号；
6：参加了全部项目的员工号码和姓名；
7：员工平均工资低于 10000 元的部门名称；
8：至少参与了 2 个项目且工作总时间不少于 8 小时的员工名字；
9：每个部门的员工小时平均工资；

4.2 关系数据库 COMPANY 介绍

创建关系数据库 COMPANY，其模式如下（下划线表示关系的主键）：

关系 EMPLOYEE (ENAME, <u>ESSN</u>, ADDRESS, SALARY, SUPERSSN, DNO)
ENAME: 工作人员名字，
ESSN: 工作人员身份证号，
ADDRESS: 工作人员住址，
SALARY: 工作人员工资，
SUPERSSN: 工作人员直接领导的身份证号，(要求与员工在同一部门，而且是该部门的负责人)
DNO: 所属部门号

关系 DEPARTMENT (DNAME, <u>DNO</u>, MGRSSN, MGRSTARTDATE)
DNAME: 部门名，
DNO: 部门号，
MGRSSN: 部门领导身份证号，
MGRSTARTDATE: 部门领导开始领导工作的日期

关系 PROJECT (PNAME, <u>PNO</u>, DNO)
PNAME: 工程项目名，

PNO: 工程项目号，
DNO: 工程项目所属部门号

关系 WORKS_ON (ESSN, PNO, HOURS)
ESSN: 工作人员身份证号，
PNO: 工程项目号，
HOURS: 工作小时数

注意: 各个关系之间存在主外键参照，以及其他可能存在的约束.

4.3 数据准备

向创建的数据库 COMPANY 中添加数据，以备后续查询使用，并使得 3.1 节中的查询结果都不为空。（实验材料中给出了一份示例数据）
要求数据库中至少包含:
15 个员工，并且必须包含名叫“Messi”的员工;
5 个部门，并且必须包含“Research Department”;
5 项工程，并且必须包含“Algorithm Design”和编号为 P001 和 P002 的项目。

准备方法示例：
（1） 建表并添加完整性约束：
Create table employee(ename varchar(20), essn varchar(20), address varchar(100), salary integer, superssn varchar(20), dno varchar(20), primary key (essn), foreign key (superssn) references employee(essn));

Create table department(dname varchar(50), dno varchar(20) primary key, mgrssn varchar(20), mgrstartdate date, foreign key (mgrssn) references employee(essn));

Create table project(pname varchar(20), pno varchar(20) primary key, dno varchar(20), foreign key (dno) references department(dno));

Create table works_on(essn varchar(20), pno varchar(20), hours integer, primary key (essn, pno), foreign key (essn) references employee(essn), foreign key (pno) references project(pno));

Alter table employee add constraint c1 foreign key (dno) references department(dno);

（2）导入各个关系中的数据：
LOAD DATA LOCAL INFILE "D:\\employee.txt" INTO TABLE employee LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 ROWS;

LOAD DATA LOCAL INFILE "D:\\department.txt" INTO TABLE department LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 ROWS;

LOAD DATA LOCAL INFILE "D:\\project.txt" INTO TABLE project LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 ROWS;

LOAD DATA LOCAL INFILE "D:\\works_on.txt" INTO TABLE works_on LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 ROWS;

5. 参考资料

王珊，杜小勇，陈红. 《数据库系统概论（第 6 版）》
《MySQL 中文参考手册》（MySQLBook.chm）

补充:
(1) 如果导入数据提示错误(ERROR 3948 (42000): Loading local data is disabled; this must be enabled on both the client and server sides)，需要设置在服务器端和客户端允许数据导入，方式如下:
客户端: 登陆时使用命令 mysql --local-infile=1 -h localhost -u root -p
服务器端: 登陆后运行命令 SET GLOBAL local_infile=1;

(2) Windows 需要配置环境变量才能在 cmd 中使用 mysql.

实验二：使用高级语言操作 MySQL 数据库

1. 实验目的

学会使用高级语言访问 MySQL 数据库，并进行查询。

2. 实验环境

Windows 7、Windows 10 操作系统、MySQL 关系数据库管理系统、Eclipse 或其他编译器。

本次实验主要利用 Java 语言访问 MySQL 数据库，也可以使用 C++等其他语言。

3. 实验内容

3.1 实验任务

在上次上机实验课建立的 COMPANY 数据库上，用 Java 语言编写程序，完成如下查询，程序的命令行参数为：

company_query -q <Number> -p [Parameters]

其中，Number 代表待执行查询的序号，Parameters 为第 Number 号查询需要的参数列表。

待执行的 9 个查询为如下：

1：参加了项目编号为%PNO%的项目的员工号，其中%PNO%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

2：参加了项目名为%PNAME%的员工名字，其中%PNAME%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

3：在%DNAME%工作的所有工作人员的名字和地址，其中%DNAME%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

4：在%DNAME%工作且工资低于%SALARY%元的员工名字和地址，其中%DNAME%和%SALARY%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

5：没有参加项目编号为%PNO%的项目的员工姓名，其中%PNO%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

6：由%ENAME%领导的工作人员的姓名和所在部门的名字，其中%ENAME%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

7：至少参加了项目编号为%PNO1%和%PNO2%的项目的员工号，其中%PNO1%和%PNO2%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

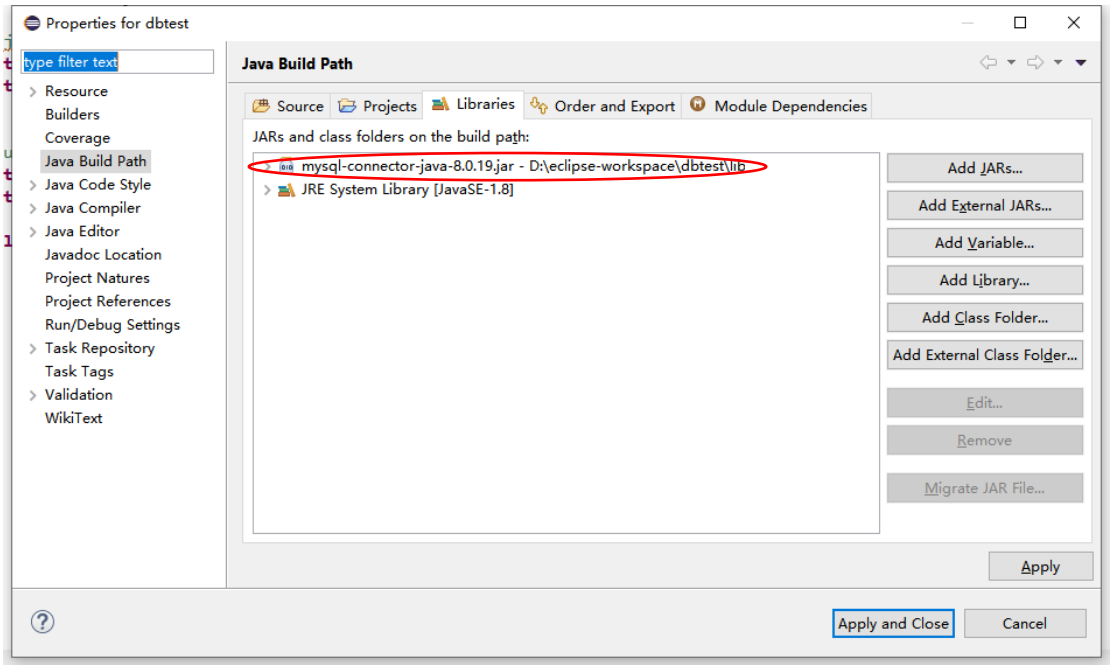
8：员工平均工资低于%SALARY%元的部门名称，其中%SALARY%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

9：至少参与了%N%个项目且工作总时间不超过%HOURS%小时的员工名字，其中%N%和%SALARY%为 Java 语言编写的程序的输入参数；

3.2 在 Java 工程中使用 MySQL 的方法

下载 Java 连接 MySQL 所需要的驱动包 mysql-connector-java-8.0.19.jar 文件，

并将其导入 Java 工程。



3.3 连接、断开 MySQL 服务器

在程序中加入" **import** java.sql.*;"。在程序连接数据之前需要：

1）加在驱动程序：

```
Class.forName(JDBC_DRIVER);
```

2）MySQL 8.0 以上版本不需要建立 SSL 连接的，需要显式关闭，此外需要设置时间标准(UTC、GMT、CST)。在数据库的 URL 中设置以上内容：

```
String DB_URL =
"jdbc:mysql://localhost:3306/menagerie?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
```

上面的数据库 URL 中指定了要使用的数据库"menagerie"。

3）通过调用 DriverManager 类的 getConnection 方法连接数据库，方式如下：

```
Connection con = DriverManager.getConnection(DB_URL,UID,PWD);
```

其中 Connection 类来自 java.sql 包；DB_URL 为数据库 URL，UID 为数据库用户 ID，PWD 为登陆密码。

4）断开连接，方式如下：

```
conn.close();
```

3.4 查询 MySQL 数据库和提取查询结果

在成功连接 MySQL 服务器后，可以使用 Statement 类的一个实例通过建立好的连接向数据库发送 SQL 语句，为此需要在连接变量 con 上建立一个 Statement 句柄(stmt):

```
Statement stmt = conn.createStatement();
```

随后，可以使用函数 executeQuery 和 executeUpdate 来执行查询或更新语句。下面的例子将执行一个查询：

```
String sql;
```

```
sql = "SELECT * FROM pet";
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
```

查询执行之后，从 ResultSet 中提取查询结果：

```
while(rs.next()){
    String name = rs.getString("name");
    String owner = rs.getString("owner");
    String species = rs.getString("species");
    Date birth = rs.getDate("birth");
    Date death = rs.getDate(6);
}
```

结束所有查询和更新之后需要关闭 ResultSet 和 Statement：

```
rs.close();
stmt.close();
```

下面是一个完整的例子：

```
import java.sql.*;

public class test {
    // jdbc driver and db url
    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    static final String DB_URL =
"jdbc:mysql://localhost:3306/menagerie?useSSL=false&serverTimezone=UTC";

    // user id and password
    static final String USER = "root";
    static final String PASS = "19830729";

    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException,
SQLException {
        Connection conn = null;
        Statement stmt = null;
        try{
            // register your jdbc driver
            Class.forName(JDBC_DRIVER);

            // build a connection to database
            System.out.println("connecting database ...");
            conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

            // run a query
            System.out.println("initiating a statement ...");
            stmt = conn.createStatement();
            String sql;
```

```
            sql = "SELECT * FROM pet";
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);

            // iterate query results
            while(rs.next()){
                // extract values of different attributes by column names (results
can be obtained using integer id)
                String name  = rs.getString("name");
                String owner = rs.getString("owner");
                String species = rs.getString("species");
                Date birth = rs.getDate("birth");
                Date death = rs.getDate(6);

                // print results
                System.out.print("name: " + name);
                System.out.print(", owner: " + owner);
                System.out.print(", species: " + species);
                System.out.print(", birth: " + birth);
                System.out.print(", death: " + death);
                System.out.print("\n");
            }
            // close resources
            rs.close();
            stmt.close();
            conn.close();
        }catch(SQLException se){
            // catch jdbc exceptions
            se.printStackTrace();
        }catch(Exception e){
            // catch Class.forName errors
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

4. 参考资料

Abraham Silberschatz, Henry F.Korth,《数据库系统概念（第六版）》p89-93.
王珊，杜小勇，陈红. 《数据库系统概论（第 6 版）》
《MySQL 中文参考手册》（MySQLBook.chm）

实验三：数据库系统开发

1. 实验目的

在熟练掌握 MySQL 基本命令、SQL 语言以及用高级程序语言编写 MySQL 操作程序的基础上，学习简单数据库系统的设计方法，包括数据库概要设计、逻辑设计。

2. 实验环境

Windows 7、Windows 10、Linux、Mac OS 操作系统、MySQL 关系数据库管理系统、Eclipse 编译器。

本次实验可使用 C，C++，Java，PHP 或其他语言均可。

3. 实验内容

开发一个数据库系统，可以参考教材的例子。

3.1 要求

1. 该系统的 E-R 图至少包括 7 个实体和 6 个联系（必须有一对一联系、一对多联系、多对多联系）。
2. 在设计的关系中需要体现关系完整性约束：主键约束、外键约束，空值约束。
3. 对几个常用的查询创建视图、并且在数据库中为常用的属性（非主键）建立索引。
4. 该系统功能必须包括：插入、删除、连接查询、嵌套查询、分组查询。其中插入，删除操作需体现关系表的完整性约束，例如插入空值、重复值时需给予提示或警告等。
5. 加分项：界面友好、包含事务管理、触发器等功能。

3.2 作业检查

1. 检查系统的 E-R 图，关系的完整性约束，索引，视图。
2. 整个系统（插入、删除、查询、加分项）。

3.3 数据库系统示例（仅作实例，不是要求做这个题目）

考虑建立一个简单的社会网络系统。逻辑上，该系统具有如下功能：

1. 用户可以在该系统中注册、修改个人基本信息，包括姓名、性别、出生日期、电子邮箱、通讯地址、用户密码（注意，一个用户可以注册多个电子邮箱，但作为用户名使用的只能有一个）；
2. 用户可以在该系统中录入、修改个人经历，包括教育经历（教育级别、起止年月、学校名称、学位）、工作经历（工作单位、起止时间、职位）。注意，用户可以全部、部分或不录入个人经历信息；
3. 用户可以在该系统中搜索、添加、删除好友，还可以添加、修改、删除好友分组，向好友分组中添加、删除好友；
4. 用户可以在该系统中发表、更改、删除日志，系统记录日志的发表或最

后更新时间；

5. 用户可以对好友日志或其他可回复的日志进行回复，系统记录回复信息的发表时间、内容、被回复的用户，注意，若用户删除自己发表的日志，则相关回复信息也将全部被删除；
6. 用户可以对好友信息或其他可回复的信息进行回复，系统记录回复信息的发表时间、内容、被回复的用户；
7. 用户可以分享好友的日志或其他公开的可以分享的日志，并对该日志进行评论，系统记录分享时间、评论时间和评论内容；

推荐的题目包括：社交网络系统、足球联赛管理系统、大学管理系统、在线商城系统等。

4. 参考资料

王珊，杜小勇，陈红. 《数据库系统概论（第 6 版）》
《MySQL 中文参考手册》（MySQLBook.chm）
Abraham Silberschatz, Henry F.Korth. 《数据库系统概念（第六版）》